

Quadruped Robot

von Mathis Gruen

Micro_4.ino

```
1  #include <Servo.h>
2
3  int servo_pins[] = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
4  int reverse[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //1 r
5
6  enum servos
7  {
8      RB_F = 0, // Right Back Foot
9      RB_S,    // Right Back Shoulder
10     LB_F,    // Left Back Foot
11     LB_S,    // Left Back Shoulder
12     RF_F,    // Right Front Foot
13     RF_S,    // Right Front Shoulder
14     LF_F,    // Left Front Foot
15     LF_S     // Left Front Shoulder
16 };
```

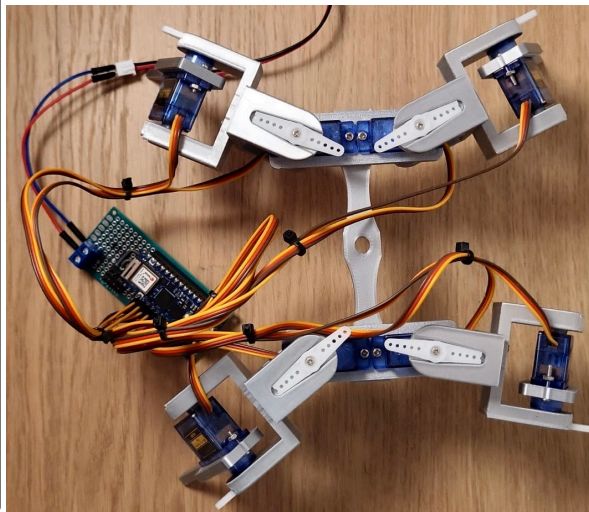
```
22 void move_servo(int servo_index,
23                 int position,
24                 int delay_time,
25                 int after_delay)
26 {
27     servos[servo_index].attach(servo_pins[servo_index]);
28     if (reverse[servo_index] == 1)
29     {
30         position -= 180;
31     }
32     servos[servo_index].write(position);
33     delay(delay_time);
34     servos[servo_index].detach();
35     delay(after_delay);
36 }
```

```
38 void wave()
39 {
40     Serial.println("waving hallo to the World");
41     move_servo(RF_F, 90, 500, 100);
42     move_servo(RF_S, 135, 500, 100);
43     for (int i = 0; i < 3; i++)
44     {
45         move_servo(RF_F, 180, 500, 100);
46         move_servo(RF_F, 135, 500, 500);
47     }
48     move_servo(RF_F, 90, 500, 100);
49     move_servo(RF_S, 90, 500, 100);
50     move_servo(RF_F, 0, 500, 100);
51 }
```

```
138 while (true)
139 {
140     if (Serial.available() > 0)
141     {
142         String input = Serial.readStringUntil('\n');
143         input.trim();
144         if (input.equalsIgnoreCase("START"))
145         {
146             break;
147         }
148         else if(input.equalsIgnoreCase("STOP"))
149         {
150             Serial.println("Programm will be suspended");
151             stop_all();
152             while(true){};
153         }
154         else if(input.equalsIgnoreCase("WAVE"))
155         {
156             wave();
157             delay(500);
158         }
159         else
160         {
161             Serial.println("invaild input");
162         }
163     }
164 }
```

Das Thema ist ein Quadruped Roboter, welcher vier Beine besitzt und einfache Bewegungsmuster ausführen kann.

Die Relevanz eines quadruped Roboters, liegt in der Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an unebenes Gelände. Sie können in Bereichen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Maschinen oder Fahrzeuge an ihre Grenzen stoßen, z.B. in der Exploration von gefährlichem Gelände oder auch in der Industrie.



Ergebnis:

Die Umsetzung von Bewegungsmustern mit nur vier Beinen gestaltet sich schwierig, aufgrund des Gleichgewichtes. Dennoch können simple Bewegungen durchgeführt werden

Diskussion:

Durch die schlechte Balancierung der nur 4 Beine, sind vor allem Laufbewegungen schwierig umzusetzen. Auch einfache Fortbewegungsmuster fallen sehr schwer, wegen der Gefahr des Umkippens.

Ausblick:

Würde man stärkere Motoren verwenden, das Gestell des Roboters besser ausbalancieren und insgesamt 6 Beine montieren, könnte der Roboter für viele Anwendungsbereiche angepasst und genutzt werden.

Er könnte zum Beispiel in der Medizin, als Assistenzsystem dienen, welches bei der Rehabilitation von Patienten helfen oder als Tragehilfe dienen.

